VIỆN NGHIÊN CỨU VÀ ĐÀO TẠO VIỆT - ANH (VNUK) – ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN & TRÍ TUỆ NHÂN TẠO • PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG

SLIDE P110 SPECIFICATION

TÀI LIỆU ĐẶC TẢ USE CASE RIÊNG BIỆT

ĐẶC TẢ USE CASE HỆ THỐNG KTX

Đề tài: Quản trị & Ghép bạn cùng phòng Ký túc xá Thông minh (KTX Smart Match)

NHÓM SINH VIÊN THỰC HIỆN
Châu Tuấn Kiệt • Bùi Đình Hiếu • Lê Hoàng Triều
Nhóm 3 – Lớp Kỹ thuật Phần mềm (VNUK)

ĐẶC ĐIỂM TÀI LIỆU ĐẶC TẢ
• Tinh giản danh mục Use Case cốt lõi (vẽ lại chuẩn)
• Đầy đủ 3 luồng: Basic (BF), Alternate (AF), Exception (EF)

📋 1. DANH MỤC USE CASE HỆ THỐNG (VẼ LẠI TINH GỌN & CHUẨN HÓA)

Mã UC	Tên Use Case	Tác nhân chính	Phạm vi chức năng cốt lõi
UC-01	**Đăng nhập & Xác thực hệ thống**	Sinh viên, Cán bộ KTX	Lựa chọn đăng nhập bằng Tên/Email (@vnuk.edu.vn) hoặc MSSV + Mật khẩu là 1 chức năng duy nhất.
UC-02	**Đăng ký & Khai báo nếp sống**	Sinh viên	Đăng ký tài khoản bằng MSSV duy nhất và khai báo hồ sơ nếp sống sinh hoạt 8 tiêu chí.
UC-03	**Cập nhật hồ sơ & thói quen**	Sinh viên	Chỉnh sửa thông tin cá nhân và 8 thói quen sinh hoạt; hỗ trợ nạp Persona mẫu.
UC-04	**Chọn phòng & Nộp đơn KTX**	Sinh viên	Chọn loại phòng (2/4/6), tiện ích, ký cam kết ở tối thiểu 1 kỳ và nộp hồ sơ chờ duyệt.
UC-05	**Ghép bạn theo yêu cầu (Matching)**	SV gửi A, SV nhận B	SV A gửi Matching Request → SV B nhận thông báo, xem profile và chọn Đồng ý/Từ chối.
UC-06	**Xem kết quả phân phòng**	Sinh viên	Tra cứu phòng được phân, danh sách bạn cùng phòng, viện phí và hạn chót thanh toán 72h.
UC-07	**Thanh toán & Đặt cọc 72h**	Sinh viên, VNPay	Thanh toán viện phí và cọc 2tr; hệ thống tự động tạo và in/tải biên lai trong luồng chính.
UC-08	**Thủ tục Trả phòng (Check-out)**	SV, Cán bộ, Kế toán	Quy trình trả phòng: Kiểm kê tài sản → Khấu trừ hư hại → Hoàn trả cọc → Giải phóng chỗ.
UC-09	**Yêu cầu chuyển phòng / đổi bạn**	Sinh viên, Cán bộ KTX	Gửi yêu cầu đổi phòng kèm lý do/minh chứng khi có xung đột nếp sống phát sinh.
UC-10	**Báo hỏng cơ sở vật chất**	Sinh viên, Kỹ thuật	Khai báo sự cố điện nước, thiết bị hư hỏng trong phòng và theo dõi tiến độ sửa chữa.
UC-11	**Quản lý tòa, phòng & bảng giá**	Quản trị viên (Admin)	Thêm, cập nhật, cấu hình danh mục tòa nhà, phòng ở, định mức giá và chỉ tiêu tiếp nhận.
UC-12	**Phê duyệt đơn Business Approve**	Cán bộ quản lý KTX	Kiểm tra điều kiện lưu trú, xét duyệt hồ sơ hợp lệ để đưa vào thuật toán phân phòng.
UC-13	**Phân bổ phòng Gale-Shapley**	Hệ thống (Scheduler)	Chạy thuật toán Gale-Shapley kết hợp lấp đầy 100% giường, triệt tiêu cặp chặn BP=0.
UC-14	**Đối soát thanh toán & Hoàn cọc**	Kế toán, VNPay	Quản lý dòng tiền thu cọc/viện phí, đối soát tự động với VNPay và thực thi lệnh hoàn cọc.
UC-15	**Tự động hủy đơn quá 72h**	Hệ thống (Scheduler)	Quét định kỳ các đơn quá hạn thanh toán 72h, tự động thu hồi phòng và phân bổ cho Waitlist.
UC-16	**Báo cáo doanh thu & lấp đầy**	Kế toán, Admin	Xuất báo cáo thống kê tỷ lệ lấp đầy, doanh thu viện phí, công nợ và hiệu quả vận hành.

USE CASE TRỌNG TÂM: MATCHING THEO REQUEST (ĐỒNG THUẬN 2 BÊN) UC-05

UC-05: Ghép bạn cùng phòng theo yêu cầu hai chiều (Roommate Matching by Request)

Phân định rõ 2 tác nhân độc lập: Sinh viên gửi (SV A) và Sinh viên nhận (SV B). Đặc tả đầy đủ kết thúc.

Description	SV A gửi Matching Request đến SV B; SV B nhận thông báo, xem đối chiếu profile và chọn Đồng ý (ghép cặp) hoặc Từ chối.
Actors	Sinh viên gửi (SV A - Primary), Sinh viên nhận (SV B - Secondary), Hệ thống KTX (Supporting).
Preconditions	Cả A và B đều đã hoàn thành khảo sát 8 thói quen sinh hoạt và chưa chốt hợp đồng phòng chính thức.
Postconditions	Khi B đồng ý: Cặp ghép được xác lập (Matched Pair) để ưu tiên xếp phòng chung. Khi B từ chối: Yêu cầu bị hủy và A được thông báo.
Trigger	Sinh viên A nhấn nút 'Gửi yêu cầu ghép bạn' trên danh sách gợi ý bạn cùng phòng.

LUỒNG CƠ BẢN (BASIC FLOW)

Step ID	Actor	Action	Notes and References
BF-1	**Sinh viên A**	Xem gợi ý mức độ hòa hợp nếp sống và nhấn 'Gửi yêu cầu ghép bạn' tới Sinh viên B.	*Trigger: SV A gửi request*
BF-2	**Hệ thống**	Kiểm tra điều kiện: Cùng giới tính, cùng loại phòng, B chưa vào nhóm khác và chưa có request đang chờ.	*BR-05. Rẽ EF-A: Không đủ điều kiện.*
BF-3	**Hệ thống**	Tạo bản ghi yêu cầu trạng thái 'Pending', thiết lập hạn 48h và gửi thông báo tức thì đến Sinh viên B.	*Rẽ AF-B: A chủ động thu hồi.*
BF-4	**Sinh viên B**	Đăng nhập hệ thống, mở thông báo và xem bảng đối chiếu 8 thói quen sinh hoạt của Sinh viên A.	*Actor: SV B. Rẽ AF-A: B từ chối.*
BF-5	**Sinh viên B**	Nhấn nút 'Đồng ý kết bạn cùng phòng'.	***Đồng thuận hai chiều***
BF-6	**Hệ thống**	Cập nhật trạng thái 'Matched Pair' cho cặp A-B, ưu tiên xếp phòng chung và gửi thông báo chúc mừng tới cả hai.	*BR-05: Hoàn tất ghép cặp*
BF-7	**Hệ thống**	Đóng yêu cầu thành công và cập nhật bảng danh sách bạn cùng phòng của cả hai bên.	**[End of Use Case: mục tiêu đã đạt]**

ALTERNATE FLOWS (AF)

AF-A: B từ chối (tại BF-4): B nhấn 'Từ chối' → Hệ thống chuyển trạng thái 'Declined', giải phóng cờ chờ và gửi thông báo nhẹ nhàng cho A để tìm bạn khác. [Outcome: kind: successEnd].

AF-B: A thu hồi (tại BF-3): A mở danh sách đã gửi, bấm 'Thu hồi yêu cầu' → Hệ thống hủy Pending, thu hồi thông báo phía B. [Outcome: kind: successEnd].

EXCEPTION FLOWS (EF)

EF-A: Không đủ điều kiện (tại BF-2): Khác giới tính, khác loại phòng hoặc B đã có nhóm → Hệ thống chặn gửi và báo lý do. [Outcome: kind: failureEnd].

EF-B: Quá hạn 48 giờ (tại BF-3): B không phản hồi sau 48h → Hệ thống tự động chuyển trạng thái 'Expired' và thông báo cho A. [Outcome: kind: failureEnd].

UC-07: THANH TOÁN TIỀN PHÒNG & ĐẶT CỌC 72H (TẠO/IN BIÊN LAI TRỰC TIẾP TRONG BF)

BF-1	**Sinh viên**	Mở màn hình thanh toán từ thông báo phân phòng trúng tuyển KTX.	*Trigger*
BF-2	**Hệ thống**	Hiển thị bảng kê: Tiền phòng kỳ 1 + Cọc 2.000.000đ và đồng hồ đếm ngược 72 giờ.	*BR-04. Rẽ EF-B: Quá hạn 72h.*
BF-3	**Sinh viên**	Xác nhận thanh toán và chọn phương thức cổng điện tử VNPAY-QR.	*Rẽ AF-A: Chọn chuyển khoản.*
BF-4	**Hệ thống**	Tạo đơn hàng bảo mật (TLS 1.3), sinh mã giao dịch duy nhất và mã QR thanh toán động.	*NFR-04*
BF-5	**Cổng VNPay**	Sinh viên quét QR trên Mobile Banking; VNPay trừ tiền và gửi callback (vnp_ResponseCode = 00).	*Rẽ EF-A: Giao dịch lỗi.*
BF-6	**Hệ thống**	Cập nhật hợp đồng thành 'Paid', khóa cố định vị trí phòng giường cho sinh viên.	*Chốt phòng thành công*
BF-7	**Hệ thống**	**TỰ ĐỘNG TẠO BIÊN LAI ĐIỆN TỬ có mã tra cứu và hiển thị nút 'In biên lai' / 'Tải file PDF biên lai'.**	**TẠO/IN BIÊN LAI TRONG BF**
BF-8	**Sinh viên**	Bấm in hoặc tải biên lai điện tử về máy và hoàn tất thủ tục nhận phòng.	**[End of Use Case: Thành công]**

UC-08: THỦ TỤC TRẢ PHÒNG & QUYẾT TOÁN CỌC (CHECK-OUT - VÒNG ĐỜI CHUẨN)

BF-1	**Sinh viên**	Gửi yêu cầu trả phòng và đăng ký lịch kiểm kê bàn giao cơ sở vật chất.	*Trigger*
BF-2	**Cán bộ KTX**	Đến phòng kiểm kê tài sản (giường, tủ, khóa), chốt chỉ số điện nước và nhập vào hệ thống.	*Actor: Cán bộ KTX kiểm kê*
BF-3	**Hệ thống**	Tính toán công nợ dịch vụ và chi phí bồi thường hư hại tài sản (nếu có phát sinh vi phạm).	*Tính toán nợ phát sinh*
BF-4	**Hệ thống**	Áp dụng quy tắc tài chính BR-07: Tiền hoàn = 2.000.000đ cọc − (Nợ dịch vụ + Phí hư hại).	*BR-07. Rẽ EF-A: Nợ > 2tr.*
BF-5	**Sinh viên**	Kiểm tra bảng kê số liệu, bàn giao thẻ/chìa khóa phòng và ký biên bản thanh lý điện tử.	*Bàn giao vật lý*
BF-6	**Cán bộ KTX**	Nhấn nút 'Xác nhận hoàn tất bàn giao phòng' trên ứng dụng quản trị KTX.	*Duyệt bàn giao*
BF-7	**Hệ thống**	**Cập nhật hợp đồng 'Closed', giải phóng giường phòng về trạng thái 'Vacant' (Trống khả dụng).**	**Giải phóng giường phòng**
BF-8	**Kế toán**	Duyệt lệnh hoàn cọc trên hệ thống; cổng thanh toán tự động chuyển tiền cọc thừa về tài khoản sinh viên.	*Actor: Kế toán hoàn cọc*
BF-9	**Hệ thống**	Gửi email thông báo thanh lý hợp đồng thành công kèm biên lai hoàn tiền cho sinh viên.	**[End of Use Case: Thành công]**